SANS COULEURS

Document explicatif du code

Jeu de plateforme à deux joueurs — Phaser 3, JavaScript, Tiled

Lilian Cornet — Octobre 2026

github.com/zaderlyl/sans-couleurs

Présentation du jeu

Sans Couleurs est un jeu de plateforme 2D en pixel art pour **deux joueurs**, développé avec Phaser 3 (JavaScript, sans outil de build). C'est l'histoire de la vie d'un personnage qui a mal vécu son enfance : un monde gris, des enfants qui le trouvent « différent », un glitch de pixels de couleur. Un joueur joue à la souris, l'autre au clavier ; le train ne part que si les deux sont dans la gare. Le jeu a trois niveaux (le début, l'enfance, le collège) précédés d'une page d'accueil.

Les commandes

	Joueur souris	**Joueur clavier**
Marcher	clic dans le vide	flèches gauche / droite
Interagir	clic sur l'élément (PNJ, gare, portail)	touche E (portails)
Tirer	Ctrl ou Cmd + clic	barre espace

Lancer le jeu

Le jeu tourne dans le navigateur. Il faut le servir avec un petit serveur local (les navigateurs bloquent les modules JavaScript en `file://`) : `python3 -m http.server 8000` dans le dossier du jeu, puis ouvrir `http://localhost:8000`.

Organisation du code

Le code est écrit simplement, dans l'esprit des tutoriels de la matière : **une scène Phaser par fichier**, les variables et les fonctions ont des noms en français, et chaque bloc est précédé d'un commentaire qui explique pourquoi il est là. Les trois niveaux héritent d'une classe de base commune (`niveau.js`).

Fichier (dossier src/)	**Rôle**
`index.js`	configuration Phaser, liste des scènes, lancement
`accueil.js`	page d'accueil (titre + boutons)
`niveau.js`	classe de base : carte, deux joueurs, caméras, tir, décor
`niveau1.js, niveau2.js, niveau3.js`	les trois niveaux (ce qui est propre à chacun)
`ecran_separe.js`	l'écran qui se sépare en deux (deux caméras)
`tir.js, cibles.js`	le tir, les cibles, les timers
`portails.js, gare.js, passage.js`	les éléments interactifs et les changements de niveau
`pnj.js, dialogue.js, mots_a_placer.js`	les personnages et les dialogues à trous
`glitch.js, decor.js, textes_de_zone.js`	l'ambiance (bruit de pixels, herbe, tunnel, textes)
`chute.js`	tomber dans le vide (bords du monde)
`sons.js`	musique de fond et bruitages (Web Audio)

PARTIE 1 DE LA GRILLE

Création du jeu avec Phaser

Dans le jeu. La page `index.html` charge Phaser depuis un CDN et le module `src/index.js`, qui configure le jeu et le lance. Le personnage s'affiche dès le niveau 1.

index.html

```
<div id="game-container"></div>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/phaser/3.70.0/phaser.min.js"></script>
<script type="module" src="src/index.js"></script>
```

src/index.js

```
var config = {
  type: Phaser.AUTO,
  parent: "game-container", // le <div> de index.html
  backgroundColor: "#000000",
  pixelArt: true, // rendu net (pas de lissage), c'est du pixel art
  scale: {
    // le jeu occupe toute la fenetre et se redimensionne avec elle
    mode: Phaser.Scale.RESIZE,
    width: "100%",
    height: "100%"
  },
  physics: {
    default: "arcade",
    arcade: {
      gravity: { y: 900 },
      // la physique avance a chaque image affichee : sinon le personnage
      // semble vibrer sur les ecrans 120/144 Hz
      fixedStep: false,
      debug: false // true pour voir les hitbox
    }
  },
  // la premiere scene de la liste est lancee automatiquement
  scene: [accueil, niveau1, niveau2, niveau3]
```

src/index.js

```
Promise.race([attente_police, attente_max]).finally(function () {
  // creation et lancement du jeu a partir de la configuration
  new Phaser.Game(config);
});
```

Explications

- `type: Phaser.AUTO` choisit WebGL si le navigateur le permet, sinon Canvas.
- `pixelArt: true` désactive le lissage : le pixel art reste net.
- `Phaser.Scale.RESIZE` : le jeu occupe toute la fenêtre et s'adapte quand on la redimensionne.
- La physique **Arcade** est activée avec une gravité de 900 ; `fixedStep: false` fait avancer la physique à chaque image affichée (sans cela, le personnage vibre sur les écrans 120 ou 144 Hz).
- La liste `scene` contient les quatre scènes du jeu ; la première (l'accueil) démarre toute seule.
- Le jeu n'est créé qu'une fois la police chargée (ou après 2 secondes au maximum), pour éviter des textes dans la mauvaise police.

PARTIE 2 DE LA GRILLE

Créer une map sur Tiled et l'intégrer

Dans le jeu. Les trois niveaux sont des cartes dessinées avec **Tiled** (éditeur de cartes), exportées en JSON dans `assets/maps/`. Le jeu les charge et les affiche avec un seul jeu de tuiles.

src/niveau.js — preload()

```
// l'image des tuiles, la carte Tiled (au format JSON) et les personnages
this.load.image("img_tuiles", "assets/tilesets/Tileset.png");
this.load.tilemapTiledJSON(this.nom_carte, "assets/maps/" + this.nom_carte + ".json");
this.load.spritesheet("img_perso", "assets/sprites/characters/player.png", {
  frameWidth: 16,
  frameHeight: 16
});
```

src/niveau.js — create()

```
// --- la carte ---
this.carte = this.make.tilemap({ key: this.nom_carte });
// "Tileset" = le nom du jeu de tuiles dans Tiled, "img_tuiles" = l'image chargee
var tuiles = this.carte.addTilesetImage("Tileset", "img_tuiles");
this.tuiles = tuiles; // (retenu : decor.js en a besoin pour le calque "tunnel")

// les calques, du plus loin au plus proche (le dernier cree est dessus)
this.calque_bg = this.carte.createLayer("bg", tuiles, 0, 0);
this.calque_bg2 = this.carte.createLayer("bg2", tuiles, 0, 0);
this.calque_sol = this.carte.createLayer("sol", tuiles, 0, 0);
// toute tuile non vide du calque "sol" est solide
this.calque_sol.setCollisionByExclusion([-1]);
```

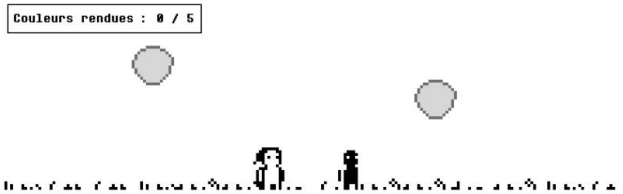
src/niveau.js — create() (suite)

```
// --- le personnage (joueur souris) ---
// il apparait au point "spawn" pose dans Tiled
var depart = this.carte.findObject("Calque d'Objets 1", function (objet) {
  return objet.name === "spawn";
});
// (on retient ce point : le glitch y renvoie le joueur, voir glitch.js)
this.point_depart = { x: depart.x, y: depart.y };
this.joueur_souris = this.physics.add.sprite(depart.x, depart.y, "img_perso");
this.physics.add.collider(this.joueur_souris, this.calque_sol);

// le monde fait la taille de la carte, le personnage ne peut pas en sortir
this.physics.world.setBounds(0, 0, this.carte.widthInPixels, this.carte.heightInPixels);
this.joueur_souris.setCollideWorldBounds(true);
```

Explications

- `tilemapTiledJSON` charge la carte exportée par Tiled ; `make.tilemap` la crée dans la scène.
- `addTilesetImage("Tileset", "img_tuiles")` relie le jeu de tuiles *tel qu'il est nommé dans Tiled* à l'image chargée.
- `createLayer` dessine chaque calque dans l'ordre (du plus loin au plus proche) : décor, décor 2, puis le sol.
- `setCollisionByExclusion([-1])` rend solide toute tuile non vide du calque « sol » ; le joueur est ensuite relié à ce calque par un *collider*.
- Le point d'apparition du joueur est un objet « spawn » posé dans Tiled et retrouvé par `findObject` : on peut le déplacer sans toucher au code.
- Les zones de glitch, les textes et les personnages sont aussi des objets Tiled : le contenu du jeu se modifie depuis la carte.

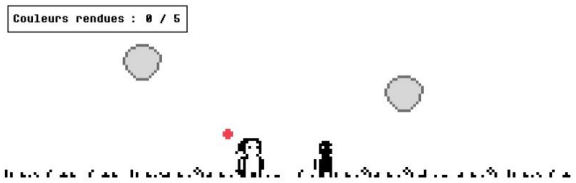


Le niveau 1 : la carte Tiled affichée, avec les deux joueurs, les cibles et le compteur.

PARTIE 3 DE LA GRILLE

Cibles et fonction de tir

Dans le jeu. Le joueur souris tire avec **Ctrl (ou Cmd) + clic** vers l'endroit cliqué, le joueur clavier avec la **barre espace** devant lui. Une goutte colorée (rouge, vert, bleu à tour de rôle) part du joueur. Les cibles sont des taches grises : une cible touchée prend la couleur du projectile puis disparaît (le monde retrouve ses couleurs).



Une goutte rouge en vol vers une cible grise.

src/tir.js

```
// la direction : l'angle du joueur vers le point vise
var depart_x = joueur.x;
var depart_y = joueur.y - 2; // vers le milieu du corps
var angle = Phaser.Math.Angle.Between(depart_x, depart_y, cible_x, cible_y);
var distance = Math.min(Phaser.Math.Distance.Between(depart_x, depart_y, cible_x, cible_y), portee_max);

// le projectile apparait un peu devant le joueur
var projectile = scene.groupe_projectiles.create(
  depart_x + Math.cos(angle) * 6,
  depart_y + Math.sin(angle) * 6,
  "img_goutte"
);
projectile.setDepth(18); // au-dessus du decor
projectile.setTint(couleurs_tir[scene.couleur_tir]);
projectile.body.setVelocity(Math.cos(angle) * vitesse_projectile, Math.sin(angle) * vitesse_projectile);

// ou il doit eclater, et sa couleur : retenus sur le projectile lui-meme
projectile.arrivee_x = depart_x + Math.cos(angle) * distance;
projectile.arrivee_y = depart_y + Math.sin(angle) * distance;
projectile.couleur = couleurs_tir[scene.couleur_tir];

// couleur suivante : rouge, vert, bleu, rouge...
scene.couleur_tir = (scene.couleur_tir + 1) % couleurs_tir.length;
jouer_son_tir();
```

src/cibles.js

```
  // un projectile qui chevauche une cible : on appelle toucher_cible
  scene.physics.add.overlap(scene.groupe_projectiles, scene.groupe_cibles, function (projectile, cible) {
    toucher_cible(scene, projectile, cible);
  });

function toucher_cible(scene, projectile, cible) {
  cible.body.enable = false; // elle ne peut plus etre touchee
  scene.cible_a_la_position[cible.indice] = null;
  cible.setTint(projectile.couleur); // elle prend la couleur du projectile...
  projectile.destroy();
  jouer_son_cible();

  // ... puis elle grossit un peu en s'effacant, et disparait
  scene.tweens.add({
    targets: cible,
    scale: 1.4,
    alpha: 0,
    duration: 600,
    onComplete: function () {
      cible.destroy();
    }
  });

  scene.cibles_touchees = scene.cibles_touchees + 1;
  afficher_compteur(scene);
}
```

Explications

- Les projectiles sont dans un *groupe* physique avec `allowGravity: false` : ils volent droit.

- La direction vient de l'angle entre le joueur et le point visé (`Phaser.Math.Angle.Between`) ; la vitesse est obtenue avec `cos` et `sin`.
- **Collision balles / cibles** : `physics.add.overlap(projectiles, cibles, ...)` appelle `toucher_cible` ; la balle est détruite, la cible prend la couleur (`setTint`) puis disparaît, et le compteur augmente.
- Un projectile qui touche un mur du sol éclate (`collider` avec le calque de sol).
- Le délai entre deux tirs est géré par un timer (voir la partie 10).

PARTIE 4 DE LA GRILLE

Ajout de niveaux

Dans le jeu. Il y a quatre scènes distinctes : l'**accueil** et trois niveaux. On passe de l'une à l'autre par les boutons de l'accueil, le **train** (niveau 1 vers 2) et un **passage** (niveau 2 vers 3), avec un fondu au noir.

src/index.js

```
// la premiere scene de la liste est lancee automatiquement
scene: [accueil, niveau1, niveau2, niveau3]
```

src/niveau1.js

```
export default class niveau1 extends niveau {
  constructor() {
    // la cle de la scene, et le nom de la carte Tiled
    super("niveau1", "map-1-debut");
  }

  creer_particularites() {
    creer_cibles(this);
    creer_gare(this, { niveau_suivant: "niveau2", sortie_active: true });
  }

  mettre_a_jour_particularites(temps, delta) {
    mettre_a_jour_gare(this);
  }
}
```

src/gare.js — changer_de_niveau()

```
if (gare.options.niveau_suivant != null) {
  // on demarre le niveau suivant (l'ecran est deja noir). On lui dit qu'on
  // arrive en train, avec l'ecran de texte.
  scene.scene.start(gare.options.niveau_suivant, { arrivee_en_train: true, avec_transition: true });
  return;
}
```

src/passage.js

```
function prendre_le_passage(scene, passage) {
  scene.passage_en_cours = true;
  scene.joueur_souris.body.setVelocity(0, 0);

  scene.camera2.fadeOut(400, 0, 0, 0);
  scene.cameras.main.fadeOut(400, 0, 0, 0);
  scene.cameras.main.once("camerafadeoutcomplete", function () {
    scene.scene.start(passage.vers); // sans "arrivee_en_train" : on arrive au point de depart du niveau
  });
}
```

Explications

- Chaque scène est une classe qui hérite de `Phaser.Scene` ; sa *clé* (`"niveau1"`...) permet de la lancer avec `this.scene.start("niveau2")`.
- Les trois niveaux partagent une classe de base `niveau` (carte, joueurs, caméras, tir) ; chaque niveau remplit seulement deux méthodes : `creer_particularites()` et `mettre_a_jour_particularites()`. C'est ce qui permet d'ajouter un niveau en quelques lignes.
- Quand on arrive en train, la scène suivante reçoit des données (`{ arrivee_en_train: true }`) lues dans sa méthode `init()`. Un piège de Phaser est géré : une scène démarrée sans données récupère celles du démarrage précédent, donc elles sont effacées après lecture.

PARTIE 5 DE LA GRILLE

Ajout d'un second joueur

Dans le jeu. Le joueur clavier est un second personnage **aux couleurs inversées**, contrôlé avec les flèches. Il est indépendant du joueur souris (sa propre physique, ses propres touches) ; ils se traversent. Quand ils s'éloignent, **l'écran se sépare en deux**, chaque moitié suivant un joueur.

src/niveau.js — create()

```
// --- le joueur clavier (2e personnage) ---
// meme chose que le joueur souris, mais un peu a droite, avec l'image
// inversee. Les deux joueurs se traversent : on ne declare aucune
// collision entre eux.
this.joueur_clavier = this.physics.add.sprite(depart.x + 24, depart.y, "img_perso2");
this.physics.add.collider(this.joueur_clavier, this.calque_sol);
this.joueur_clavier.setCollideWorldBounds(true);
```

src/niveau.js — update()

```
// --- le joueur clavier : les fleches gauche et droite ---
if (this.est_fige() == true) {
  // fige (voir plus haut)
} else if (this.clavier.left.isDown) {
  this.joueur_clavier.setVelocityX(-70);
  this.joueur_clavier.setFlipX(true); // regarde a gauche
  this.joueur_clavier.anims.play("anim_marche2", true);
} else if (this.clavier.right.isDown) {
  this.joueur_clavier.setVelocityX(70);
  this.joueur_clavier.setFlipX(false); // regarde a droite
  this.joueur_clavier.anims.play("anim_marche2", true);
} else {
  this.joueur_clavier.setVelocityX(0);
  this.joueur_clavier.anims.stop();
  this.joueur_clavier.setFrame(3); // l'image "debout"
}
```

src/gare.js — le train à deux

```
function les_deux_sont_dans_la_gare(scene) {
  var zone = scene.gare.zone;
  var souris_est_la = Phaser.Geom.Rectangle.Contains(zone, scene.joueur_souris.x, scene.joueur_souris.y);
  var clavier_est_la = Phaser.Geom.Rectangle.Contains(zone, scene.joueur_clavier.x, scene.joueur_clavier.y);
  return souris_est_la == true && clavier_est_la == true;
}
```

Explications

- Le second personnage réutilise la même feuille d'images, mais `player_inverse.png` (couleurs inversées, créée une fois pour toutes) ; il a sa propre animation de marche.
- Aucun *collider* n'est déclaré entre les deux joueurs : ils se traversent.
- **Interaction visible entre les deux joueurs** : le train ne part que si les deux sont dans la gare (« Je ne peux pas partir sans lui. »). Le joueur clavier prend aussi les portails avec la touche E.
- L'écran séparé utilise une *deuxième caméra* : un nombre de 0 à 1 mesure à quel point les joueurs sont éloignés, et la taille des deux caméras en découle de façon progressive (`ecran_separe.js`).



L'écran séparé en deux : à gauche le joueur clavier, à droite le joueur souris dans une zone de glitch (bruit de pixels de couleur).

PARTIE 6 DE LA GRILLE

Ajout de son et de bruitages

Dans le jeu. Une **musique de fond continue** (un bourdon grave avec une pulsation lente et de petites notes douces) démarre au premier clic de l'accueil et ne s'arrête jamais. Des **bruitages** sont déclenchés par les événements : pas, atterrissage, tir, impact, cible touchée, mots placés dans un dialogue, portail, chute dans le vide.

src/sons.js — une note

```
function jouer_une_note(frequence_debut, frequence_fin, duree, volume, type) {
  var c = contexte_pret();
  if (c == null) {
    return;
  }
  var oscillateur = c.createOscillator();
  oscillateur.type = type;
  oscillateur.frequency.setValueAtTime(frequence_debut, c.currentTime);
  oscillateur.frequency.exponentialRampToValueAtTime(frequence_fin, c.currentTime + duree);

  // le volume descend vite vers 0 : le son s'eteint tout seul
  var gain = c.createGain();
  gain.gain.setValueAtTime(volume, c.currentTime);
  gain.gain.exponentialRampToValueAtTime(0.001, c.currentTime + duree);

  oscillateur.connect(gain);
  gain.connect(c.destination);
  oscillateur.start();
  oscillateur.stop(c.currentTime + duree + 0.01);
}
```

src/sons.js — la musique de fond

```
export function demarrer_la_musique() {
  var c = obtenir_le_contexte();
  c.resume(); // (le clic du joueur autorise le son)
  if (musique_lancee == true) {
    return;
  }
  musique_lancee = true;

  // le bourdon : une onde pure, grave
  var bourdon = c.createOscillator();
  bourdon.type = "sine";
  bourdon.frequency.value = frequence_bourdon;
  var volume = c.createGain();
  volume.gain.value = volume_musique;
  bourdon.connect(volume);
  volume.connect(c.destination);
  bourdon.start();
  ...
  // une petite note douce de la gamme, toutes les 2,4 secondes
  setInterval(function () {
    var note = gamme[Math.floor(Math.random() * gamme.length)];
    jouer_une_note(note, note * 0.99, 1.8, volume_notes, "sine");
  }, delai_entre_notes);
```

src/tir.js — un bruitage déclenché par un événement (le tir)

```
scene.couleur_tir = (scene.couleur_tir + 1) % couleurs_tir.length;
jouer_son_tir();
```

Explications

- Tous les sons sont **synthétisés** avec l'API Web Audio du navigateur (oscillateurs) : il n'y a aucun fichier audio.
- `jouer_une_note` crée un oscillateur qui glisse d'une fréquence à une autre, avec un volume qui retombe vers zéro : le son s'éteint tout seul. Chaque bruitage est un appel avec d'autres paramètres.
- La musique utilise un 2e oscillateur très lent pour faire pulser le volume du bourdon, et un `setInterval` qui joue une note de la gamme toutes les 2,4 secondes.
- Un navigateur interdit les sons avant un geste du joueur : le contexte audio est donc réveillé au premier clic de l'accueil, et les bruitages restent muets (sans erreur) avant.

PARTIE 7 DE LA GRILLE

Création d'une page d'accueil

Dans le jeu. L'écran d'accueil affiche le titre et trois boutons cliquables : *Jouer* (niveau 1), *L'enfance* (niveau 2) et *Le collège* (niveau 3). Un clic lance le niveau et démarre la musique.

src/accueil.js

```
creer_bouton(texte, cle_niveau) {
  var bouton = this.add.text(0, 0, texte, {
    fontFamily: "DeltaruneExtended, monospace",
    fontSize: "32px",
    color: "#ffffff",
    backgroundColor: "#000000",
    padding: { x: 24, y: 10 }
  });
  bouton.setOrigin(0.5, 0.5);
  bouton.setInteractive({ useHandCursor: true }); // le curseur devient une main dessus

  // quand la souris entre sur le bouton : couleurs inversees (blanc / noir)
  bouton.on("pointerover", function () {
    bouton.setColor("#000000");
    bouton.setBackgroundColor("#ffffff");
  }, this);

  // quand elle en sort : couleurs normales
  bouton.on("pointerout", function () {
    bouton.setColor("#ffffff");
    bouton.setBackgroundColor("#000000");
  }, this);

  // clic sur le bouton : on lance le niveau
  bouton.on("pointerdown", function () {
    // la musique de fond demarre au premier clic (un navigateur interdit les
    // sons avant un geste du joueur)
    demarrer_la_musique();
    this.scene.start(cle_niveau);
  }, this);

  return bouton;
```

Explications

- Un bouton est un simple **texte** rendu interactif avec `setInteractive` ; les événements `pointerover`, `pointerout` et `pointerdown` gèrent le survol (couleurs inversées) et le clic.
- Le clic appelle `this.scene.start(cle_niveau)` : la scène d'accueil s'arrête et le niveau demandé démarre.
- La fonction `creer_bouton` est écrite une seule fois et appelée trois fois (un appel par bouton).



La page d'accueil.

PARTIE 8 DE LA GRILLE

Gérer les collisions avec le bord du monde

Dans le jeu. Si un joueur tombe dans le vide (là où il n'y a plus de sol), il touche le bas de la carte : il devient **rouge**, un son joue, puis il est **replacé au point de départ** du niveau. Cela marche pour les deux joueurs (sur la carte 1, on peut tomber à droite).

src/chute.js

```
export function creer_chute(scene) {
  var joueurs = [scene.joueur_souris, scene.joueur_clavier];
  for (var i = 0; i < joueurs.length; i++) {
    joueurs[i].body.onWorldBounds = true; // Phaser nous previent des collisions avec les bords
    joueurs[i].est_tombe = false; // evite de tomber plusieurs fois de suite
  }

  // l'ecouteur : corps = la hitbox qui a touche le bord ; haut, bas, gauche,
  // droite = de quel bord il s'agit
  scene.physics.world.on("worldbounds", function (corps, haut, bas, gauche, droite) {
    if (bas == false) {
      return; // seul le bord du BAS compte : on est tombe
    }
    for (var j = 0; j < joueurs.length; j++) {
      if (corps.gameObject == joueurs[j]) {
        tomber(scene, joueurs[j]);
      }
    }
  }, scene);
}
```

src/chute.js

```
function tomber(scene, joueur) {
  if (joueur.est_tombe == true) {
    return;
  }
  joueur.est_tombe = true;
  joueur.setTint(0xff0000); // le personnage devient rouge
  joueur.body.setVelocity(0, 0);
  jouer_son_chute();
  if (joueur == scene.joueur_souris) {
    scene.destination_x = null; // il ne marche plus vers sa destination
    scene.apres_arrivee = null;
  }

  // un timer simple : dans 0,8 s, le joueur revient au depart
  scene.time.delayedCall(delai_avant_retour, function () {
    var decalage = 0; // le joueur clavier revient un peu a cote du joueur souris
    if (joueur == scene.joueur_clavier) {
      decalage = 24;
    }
    joueur.setPosition(scene.point_depart.x + decalage, scene.point_depart.y);
    joueur.body.setVelocity(0, 0);
    joueur.clearTint();
    joueur.est_tombe = false;

    // les cameras se placent d'un coup sur le depart (sinon elles glisseraient de loin)
    scene.sauter_camera = true;
    scene.time.delayedCall(200, function () {
      scene.sauter_camera = false;
    }, null, scene);
  }, null, scene);
}
```

Explications

- `setCollideWorldBounds(true)` (dans `niveau.js`) empêche le joueur de sortir de la carte ; `body.onWorldBounds = true` demande à Phaser de *prévenir* quand il touche un bord.
- On écoute l'événement `"worldbounds"` du monde : le paramètre `bas` vaut `true` si c'est le bord du bas, c'est-à-dire une chute.
- `est_tombe` évite de déclencher la chute plusieurs fois de suite ; un timer ramène le joueur au départ 0,8 s plus tard.

PARTIE 9 DE LA GRILLE

Interaction avec un élément du jeu (porte)

Dans le jeu. Dans le collège, les **portails** (des cases de casiers) relient deux endroits. Une petite icône « E » apparaît quand on peut interagir ; **le E éclate** (animation), puis l'écran fait un fondu et le joueur est téléporté à l'autre case. Le joueur clavier appuie sur E sur la case ; le joueur souris clique dessus et y marche tout seul. La gare et les personnages fonctionnent de la même façon.

src/portails.js — le joueur clavier (touche E)

```
// le joueur clavier est-il sur la case ? (son centre est dans le rectangle)
var clavier_dessus = Phaser.Geom.Rectangle.Contains(portail.rectangle, scene.joueur_clavier.x,
    scene.joueur_clavier.y);

// il appuie sur E : il prend le portail
if (clavier_dessus == true && Phaser.Input.Keyboard.JustDown(scene.touche_e) == true) {
  if (scene.portail_en_cours == false && portail.pressee == false && scene.est_fige() == false) {
    prendre_le_portail(scene, scene.joueur_clavier, portail);
  }
}
```

src/portails.js — le joueur souris (clic sur la zone)

```
// clic sur la zone : le joueur souris y marche, puis prend le portail
portail.zone.on("pointerdown", function (pointeur) {
  if (est_un_clic_de_tir(pointeur) == true) {
    return; // Ctrl / Cmd : c'est un tir, pas un clic sur le portail
  }
  if (scene.portail_en_cours == true || portail.pressee == true || scene.est_fige() == true) {
    return;
  }
  scene.aller_vers(portail.x, function () {
    prendre_le_portail(scene, scene.joueur_souris, portail);
  });
```

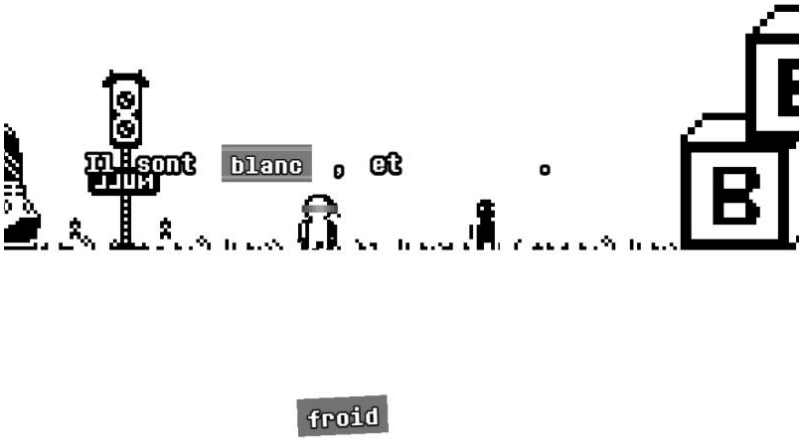
src/portails.js — l'animation, puis le voyage

```
function prendre_le_portail(scene, joueur, portail) {
  portail.pressee = true;
  portail.icone.setVisible(true);
  portail.icone.play("anim_icone_pressee");

  // quand l'animation du E est finie : on voyage
  portail.icone.once("animationcomplete", function () {
    portail.icone.setVisible(false);
    portail.pressee = false;
    voyager(scene, joueur, portail.destination);
  });
}
```

Explications

- **Joueur clavier** : on teste que son centre est dans le rectangle de la case et que la touche vient d'être pressée (`Phaser.Input.Keyboard.JustDown`, qui n'agit qu'une fois par appui).
- **Joueur souris** : la case est une *zone* cliquable ; un clic fait marcher le joueur jusqu'à elle (`aller_vers`), puis déclenche le portail.
- **Animation visible** : `anim_icone_pressee` joue le E qui éclate ; quand elle se termine (`animationcomplete`), on lance le fondu au noir sur l'écran du joueur et on le téléporte.



Autre interaction : un dialogue avec un enfant (PNJ). Les mots en bas se placent dans les trous de la phrase par un clic ou un glisser.

PARTIE 10 DE LA GRILLE

Ajout de timers pour programmer ou répéter des actions

Dans le jeu. Plusieurs timers rythment le jeu. Un **timer simple** : les cibles n'apparaissent que 1,5 s après le début du niveau ; le délai entre deux tirs ; le retour au départ 0,8 s après une chute. Un **timer récurrent** : toutes les 8 secondes, le gris reprend du terrain (une cible déjà effacée réapparaît et le compteur baisse d'un).

src/cibles.js — timer simple et timer récurrent

```
// TIMER SIMPLE : dans 1,5 s, toutes les taches apparaissent
scene.time.delayedCall(delai_apparition, function () {
  for (var j = 0; j < positions_cibles.length; j++) {
    faire_apparaitre_une_cible(scene, j);
  }
}, null, scene);

// TIMER RECURRENT : toutes les 8 s, le gris revient
scene.time.addEvent({
  delay: delai_retour_du_gris,
  callback: le_gris_revient,
  callbackScope: scene,
  loop: true // pour toujours
});
```

src/cibles.js — ce que fait le timer récurrent

```
function le_gris_revient() {
  var scene = this; // callbackScope: scene
  // les positions ou il n'y a plus de cible
  var libres = [];
  for (var i = 0; i < scene.cible_a_la_position.length; i++) {
    if (scene.cible_a_la_position[i] == null) {
      libres.push(i);
    }
  }
  // aucune cible n'a ete touchee (ou elles ne sont pas encore apparues) : rien a faire
  if (libres.length == 0 || scene.cibles_touchees == 0) {
    return;
  }
  faire_apparaitre_une_cible(scene, Phaser.Utils.Array.GetRandom(libres));
  scene.cibles_touchees = scene.cibles_touchees - 1;
  afficher_compteur(scene);
}
```

src/tir.js — timer simple : le délai entre deux tirs

```
joueur.peutTirer = false;
// le timer rend le droit de tirer dans 250 ms ("null, scene" : comme dans le tutoriel des timers)
scene.time.delayedCall(delai_entre_tirs, function () {
  joueur.peutTirer = true;
}, null, scene);
```

Explications

- `this.time.delayedCall(délai, fonction, null, scope)` exécute la fonction **une seule fois** après le délai (en millisecondes).
- `this.time.addEvent({ delay, callback, loop: true })` la répète **indéfiniment** ; `callbackScope` indique à quoi correspond `this` dans la fonction.
- Pour le tir, la propriété `joueur.peutTirer` passe à `false` au moment du tir, et le timer la remet à `true` 250 ms plus tard : c'est exactement un « délai entre deux actions ».
- Les textes qui s'écrivent lettre par lettre (`textes_de_zone.js`) utilisent aussi un timer récurrent, toutes les 70 ms.

PARTIE 11 DE LA GRILLE

Ce qui donne son identité au jeu

Au-delà de la grille, trois mécaniques portent l'histoire du jeu (la vie d'un personnage qui a mal vécu son enfance).

Les dialogues à trous

Les enfants posent une question ; le joueur « répond » en plaçant des mots dans les trous d'une phrase, par un clic ou un glisser-déposer. Quels que soient les mots, l'enfant est mal à l'aise : il recule, dit « ... », puis une réplique qui dépend du dernier mot, et s'éloigne. Le joueur est perçu comme « différent ». Les phrases, mots et répliques sont écrits dans Tiled (propriétés des objets).

src/pnj.js — une réplique par mot, écrite dans Tiled

```
function lire_les_repliques(texte) {
  var repliques = {};
  var morceaux = texte.split("|");
  for (var i = 0; i < morceaux.length; i++) {
    var coupure = morceaux[i].indexOf(":"); // le premier ":" separe le mot de la replique
    if (coupure == -1) {
      continue;
    }
    var mot = morceaux[i].slice(0, coupure).trim().toLowerCase();
    var replique = morceaux[i].slice(coupure + 1).trim();
    if (mot != "" && replique != "") {
      repliques[mot] = replique;
    }
  }
  return repliques;
}
```

Le glitch

Dans certaines zones de la carte du collège, un bruit de pixels de couleur monte tant que le joueur y reste. À son maximum, il est renvoyé au début (zone « glitch ») ou meurt devant un écran noir (zone « glitch2 »). Le bruit est dessiné dans un `<canvas>` posé sur la moitié d'écran du joueur concerné.

Le train à deux

Le train ne part que si les deux joueurs sont dans la gare : personne n'est laissé derrière. C'est l'interaction obligatoire entre les deux joueurs, qui prolonge le thème du jeu.

Le code complet est disponible sur le dépôt GitHub : `github.com/zaderlyl/sans-couleurs`.